ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет Информационных технологий
Кафедра Информатики и информационных технологий

направление подготовки
09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

Дисциплина: Методы и средства криптографической защиты информации

Выполнили: ст. гр. 241-327
Дубина Анастасия,
Конарев Илья, Минок Алина
(Фамилия И.О.)

Дата, подпись 08.11.2026
(Дата) Подпись)

Проверил: Арушанян Артём Валерьевич
(Фамилия И.О., степень, звание) (Оценка)

Дата, подпись _____
(Дата) Подпись)

Замечания:_____
_____
_____

Москва

2026

1. Задание и общие сведения

Реализовать вручную, без сторонних криптографических библиотек, шифрование и расшифрование тремя алгоритмами из лекции 1: шифром Цезаря, шифром Виженера и перестановочным шифром. Для каждого шифра написаны две функции: шифрование encrypt(текст, ключ) и расшифрование decrypt(текст, ключ). Текст и ключ вводит пользователь с консоли. Программа показывает, что $D_k(E_k(m)) = m$, и отклоняет некорректный ключ с сообщением.

Работа выполнена группой из трёх человек. Исходный код и материалы лежат в репозитории: https://github.com/Ilyaaa-a/uni_cryptography/tree/main/lb1

Сводка реализаций:

Шифр	**Исполнитель**	**Язык**	**Файл в репозитории**
Цезарь	Дубинина Анастасия	C++	lb1/Caesar_cipher/Caesar.cpp
Виженер	Минок Алина	Python	lb1/vigenere/Vigenere.py
Перестановочный	Конарев Илья	Python	lb1/transposition/transposition.py

2. Шифр Цезаря

2.1. Алгоритм

Каждая буква сдвигается на k позиций по кругу. Номера букв отсчитываются с нуля, n – размер алфавита (латинский: n = 26, a = 0, …, z = 25; русский: n = 33, а = 0, …, я = 32). Формулы:

$c = (m + k) \bmod n, \qquad m = (c - k + n) \bmod n$

где a mod n – остаток от деления a на n. Слагаемое n при расшифровании исключает отрицательные значения. Ключ – целое k от 1 до n − 1 (у Цезаря k = 3). Операция mod n «закольцовывает» алфавит: после последней буквы снова идёт первая. При k = n сдвиг равен полному кругу, поскольку (m + n) mod n = m, то есть такой ключ тривиален.

Символы вне алфавита (пробелы, цифры, знаки) остаются без изменений.

2.2. Реализация

См. https://github.com/Ilyaaa-a/uni_cryptography/tree/main/lb1/Caesar_cipher

2.3. Результаты

Контрольные примеры из методических указаний:

Текст	Ключ k	Ожидаемый шифртекст	Результат программы	D(E(m)) = m
hello	3	khoor	khoor	True
яблоко	3	вдоснс	вдоснс	True

3. Шифр Виженера

3.1. Алгоритм

Ключ – слово длины L, которое циклически повторяется под текстом. Для буквы с позицией j, где |x| – номер буквы x в алфавите, z_l – буква с номером l:

$c_j = z_l, \quad l = (|m_j| + |k_{j \bmod L}|) \bmod n$

$m_j = z_l, \quad l = (|c_j| + n - |k_{j \bmod L}|) \bmod n$

Индекс ключа j увеличивается только на буквах алфавита, прочие символы ключ не расходуют. Принятые решения:

– регистр приводится к нижнему, поэтому проверка корректности сравнивает результат с text.lower();

– язык алфавита определяется по ключу и в функции не передаётся; буквы текста, которых нет в алфавите ключа, остаются без изменений, как любые прочие символы;

– ключ проверяется функцией check_key: он не должен быть пустым, должен состоять только из букв одного алфавита.

Разбор контрольного примера («криптография», ключ «шифр», n = 33):

j	m_j	$\|m_j\|$	$k_{j \bmod 4}$	|k|	Сумма	mod 33	c_j
0	к	11	ш	25	36	3	г
1	р	17	и	9	26	26	щ
2	и	9	ф	21	30	30	э

j	m_j	$\lvert m_j \rvert$	$k_{j \bmod 4}$	$\lvert k \rvert$	Сумма	mod 33	c_j
3	п	16	р	17	33	0	а
4	т	19	ш	25	44	11	к
…	…	…	…	…	…	…	…

Полностью: гщэакччбшээп.

3.2. Реализация

См. https://github.com/Ilyaaa-a/uni_cryptography/tree/main/lb1/vigenere

3.3. Результаты

Контрольный пример из методических указаний и собственные примеры (вывод программы):

№	Текст	Ключ	Шифртекст	Расшифрование	D(E(m)) = m
контр.	криптография	шифр	гщэакччбшээп	криптография	True
1	echpochmac	samsa	wcthouhysc	echpochmac	True
2	Hello, World!	key	rijvs, uyvjn!	hello, world!	True
3	Привет, мир! 2026	Ёлка	хьувкю, чиц! 2026	привет, мир! 2026	True

Отклонение некорректных ключей (текст «текст»):

Ключ	Сообщение программы
(пустой)	Ключ не должен быть пустым.
ab1	Недопустипый символ или смешение языков в ключе.
abк	Недопустипый символ или смешение языков в ключе.
123	Недопустимый символ в ключе.
ключ!	Недопустипый символ или смешение языков в ключе.

4. Перестановочный шифр

4.1. Алгоритм

Ключ – перестановка $S = (s_1, \ldots, s_n)$ чисел от 1 до n без повторов, n – длина блока. Текст делится на блоки длины n, внутри блока на i-е место ставится S(i)-й символ блока:

$c_i = m_{S(i)}$, при расшифровании $m_{S(i)} = c_i$

Перед шифрованием обычные пробелы удаляются. Регистр сохраняется. Шифр переставляет символы, а не заменяет их по алфавиту, поэтому русские и латинские буквы, цифры и знаки обрабатываются одинаково.

Заполнение последнего блока. Если длина текста не кратна длине ключа, последний блок дополняется пробелами (если кратна, заполнение не добавляется). При расшифровании после обратной перестановки хвостовые пробелы удаляются функцией rstrip(" "). Это однозначно, поскольку все исходные пробелы были удалены ещё до шифрования, а значит, пробелы в конце могли появиться только как заполнитель. В отличие от заполнения буквой «х», настоящие буквы в конце текста не теряются. Пробелы внутри шифротекста значимы, их нельзя удалять перед расшифрованием. В консоли шифротекст выводится через repr, чтобы заполнители были видны.

Проверка $D_k(E_k(m)) = m$ выполняется относительно исходного текста без пробелов, так как восстановить удалённые пробелы невозможно.

4.2. Реализация

См. https://github.com/Ilyaaa-a/uni_cryptography/tree/main/lb1/transposition

4.3. Результаты

Контрольный пример из методических указаний (вывод программы):

Текст	Ключ S	Блоки	После перестановки	Шифртекст	Расшифрованный текст	Проверка
crypto is good	3 1 4 2	cryp | tois | good	ycpr | itso | ogdo	'ycpritsoogdo'	cryptoisgood	True

Отклонение некорректных входных данных (проверки в коде):

Ключ / ситуация	Сообщение программы
(пустой)	Ключ должен содержать целые числа от 1 до n.
1 1 2	Ключ должен быть перестановкой чисел от 1 до n без повторов.
1 2 5	Ключ должен быть перестановкой чисел от 1 до n без повторов.

Ключ / ситуация	Сообщение программы
3 1 4 2, шифротекст длиной 5	Длина шифротекста должна быть кратна длине ключа.

5. Распределение работы

Участник	Что реализовано
Дубинина Анастасия	Шифр Цезаря
Минок Алина	Шифр Виженера
Конарев Илья	Перестановочный шифр

6. Вывод. Уязвимости шифров

Все три шифра симметричные: отправитель и получатель используют один и тот же ключ (сдвиг, ключевое слово, перестановку). Ниже для каждого шифра перечислены способы атаки.

6.1. Шифр Цезаря

Перебор. Различных ключей ровно n: 26 для латинского и 33 для русского алфавита (нетривиальных 25 и 32). Достаточно расшифровать всеми сдвигами и выбрать осмысленный вариант.

Частотный анализ. Шифр моноалфавитный: каждая буква всегда заменяется одной и той же, поэтому частоты букв языка сохраняются. Самая частая буква шифртекста, скорее всего, «о» (рус.) или «е» (англ.); разница номеров даёт k.

Известный открытый текст. Одной пары «открытая буква – шифрованная» достаточно: $k = (c - m) \bmod n$.

Выбор открытого текста. Если зашифровать букву с номером 0 («а» или «а»), то шифртекст сам равен ключу.

Тест Касиски не применим: алфавит один, периодичности ключа нет.

6.2. Шифр Виженера

Перебор. Число ключей длины L равно n^L (для русского алфавита и ключа из 4 букв $33^4 \approx 1{,}2$ млн; для латинского и 5 букв $26^5 \approx 11{,}9$ млн). Для компьютера это тривиально, особенно если ключ – слово из словаря.

Тест Касиски. Одинаковые фрагменты открытого текста на расстоянии, кратном длине ключа, дают одинаковые фрагменты шифртекста. НОД расстояний между повторами указывает на длину ключа L. Близкий по смыслу метод – индекс совпадений.

Частотный анализ. Когда L найдена, шифртекст разбивается на L столбцов, каждый из которых зашифрован одним шифром Цезаря; для каждого столбца сдвиг определяется по частотам букв языка. Чем длиннее текст относительно ключа, тем надёжнее атака.

Известный открытый текст. $k_j = (c_j - m_j) \bmod n$, то есть ключ вычисляется напрямую.

Выбор открытого текста. Если зашифровать текст из одних букв «а» (номер 0), то шифртекст совпадает с повторяющимся ключом.

Длина ключа. Если ключ равен длине текста, случайный и используется один раз (шифр Вернама), шифр абсолютно стоек, но это уже не классический Виженер.

6.3. Перестановочный шифр

Перебор. Число ключей для блока длины n равно n! (4! = 24, 10! ≈ 3,6 млн). Если длина блока неизвестна, она подбирается среди делителей длины шифртекста.

Частотный анализ. Буквы не заменяются, поэтому частоты букв в шифртексте совпадают с частотами языка. Это сразу выдаёт перестановочный шифр, но сам ключ не раскрывает; для выбора перестановки используют статистику биграмм и триграмм (анаграммирование).

Известный открытый текст. Для блока открытого текста и соответствующего блока шифртекста положение каждой буквы показывает s_i: если C[i] = M[j], то $s_i = j$. При повторяющихся буквах соответствие неоднозначно, его уточняют по следующим блокам.

Выбор открытого текста. Если зашифровать блок из различных символов (например, 1234…), результат прямо показывает перестановку.

Тест Касиски не применим: нет повторяющегося ключа подстановки.

6.4. Общий итог

Цезарь уязвим к полному перебору и частотному анализу; Виженер скрывает частоты, но ломается тестом Касиски и разбиением на столбцы; перестановка сохраняет частоты букв и поддаётся анаграммированию и атаке по известному открытому тексту. Все три шифра имеют только учебное и историческое значение и не пригодны для защиты информации.